

1. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungshINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

Für $x \in \mathbb{R}$ definiert man

$$|x| := \begin{cases} x; & x \geq 0 \\ -x; & x < 0 \end{cases}.$$

Zeigen Sie für alle $x, y \in \mathbb{R}$:

- a) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
- b) $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 1)
- c) $||x| - |y|| \leq |x + y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 2)

Lösung:

Zu a): Es gilt $x \leq |x|$ und $y \leq |y|$, also $x + y \leq |x| + |y|$. Aus $-x \leq |x|$ und $-y \leq |y|$ folgt ebenfalls $-(x + y) \leq |x| + |y|$, damit insgesamt $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Zu b): Es gilt $x = x - y + y$ und mit der Dreiecksungleichung folgt

$$|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y| \iff |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Ebenso ergibt sich mit $y = y - x + x$ auch

$$|y| = |y - x + x| \leq |y - x| + |x| \iff |y| - |x| \leq |y - x| \iff -(|x| - |y|) \leq |x - y|.$$

Insgesamt erhalten wir $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Zu c): Folgt analog zu b), wenn man mit den Darstellungen $x = x + y + (-y)$ bzw. $y = y + x + (-x)$ argumentiert (und $|x| = |-x|$ beachtet.)

Aufgabe 2:

Bestimmen Sie jeweils die Lösungsmenge der Ungleichung:

- a) $\frac{3}{x+5} \leq \frac{1}{4-2x}$
- b) $x^2 + 7 \geq 8x$
- c) $4 \leq |3x - |x - 6||$

Lösung:

Zu a): Da die Nenner abhängig von x auch negativ sein können, arbeitet man mit einer Fallunterscheidung bzgl. des Wertes von x .

- Fall 1: $x > 2$ (d.h. $4 - 2x < 0$ und $x + 5 > 0$).

In diesem Fall gilt

$$\frac{3}{x+5} \leq \frac{1}{4-2x} \iff 3(4-2x) \geq x+5 \iff 7 \geq 7x \iff 1 \geq x.$$

Als Lösungsmenge ergibt sich demnach $\mathbb{L}_1 = \emptyset$.

- Fall 2: $-5 < x < 2$ (d.h. $4 - 2x > 0$ und $x + 5 > 0$).

Durch diese Forderungen erhält man

$$\frac{3}{x+5} \leq \frac{1}{4-2x} \iff 3(4-2x) \leq x+5 \iff 1 \leq x,$$

d.h. $\mathbb{L}_2 = [1, 2[$.

- Fall 3: $x < -5$ (d.h. $4 - 2x > 0$ und $x + 5 < 0$).

Hier gilt

$$\frac{3}{x+5} \leq \frac{1}{4-2x} \iff 3(4-2x) \geq x+5 \iff 1 \geq x,$$

also $\mathbb{L}_3 =]-\infty, -5[$.

Somit ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_3 =]-\infty, -5[\cup [1, 2[$.

Zu b): Es ergibt sich

$$x^2 + 7 \geq 8x \iff 0 \leq x^2 - 8x + 7 = (x-4)^2 - 9 \iff |x-4| \geq 3,$$

und somit ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \mathbb{R} \setminus]1, 7[$.

Zu c): Zunächst bemerken wir

$$|3x - |x-6|| = \begin{cases} |3x - (x-6)| & \text{falls } x \geq 6 \\ |3x - (6-x)| & \text{falls } x < 6 \end{cases} = \begin{cases} 2x+6 & \text{falls } x \geq 6 \\ 4x-6 & \text{falls } 3/2 \leq x < 6 \\ 6-4x & \text{falls } x < 3/2 \end{cases}$$

Nun nimmt man analog zu Teilaufgabe a) eine Fallunterscheidung vor.

- Fall 1: $x \geq 6$

In diesem Fall gilt $4 \leq |3x - |x-6|| \iff 4 \leq 2x+6 \iff x \geq -1$, d.h. $\mathbb{L}_1 = [6, \infty[$.

- Fall 2: $3/2 \leq x < 6$

Unter dieser Annahme folgt $4 \leq |3x - |x-6|| \iff 4 \leq 4x-6 \iff x \geq \frac{5}{2}$ und somit ist $\mathbb{L}_2 = [5/2, 6[$.

- Fall 3: $x < 3/2$

Man berechnet $4 \leq |3x - |x-6|| \iff 4 \leq 6-4x \iff x \leq \frac{1}{2}$. In diesem Fall findet man die Lösungsmenge $\mathbb{L}_3 =]-\infty, 1/2]$.

Damit ergibt sich die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_3 =]-\infty, 1/2] \cup [5/2, \infty[$.

Aufgabe 3:

Beweisen Sie jeweils mit Hilfe vollständiger Induktion:

- $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1: \quad \sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$
- $\forall n \in \mathbb{N}: \quad (1+h)^n \geq 1+nh \quad (\text{für ein gegebenes } h \in \mathbb{R}, h \geq -1)$
- $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1: \quad \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$

Lösung:

Zu a):

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 1$ gilt

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = 1 \cdot 1 = 1 = 2 - 1 = 2! - 1 = (1+1)! - 1.$$

- **Induktionsvoraussetzung (IV):**

Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, gelte $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! = (n+2)! - 1.$$

Dazu berechnet man

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k \cdot k! &= \sum_{k=1}^n k \cdot k! + (n+1) \cdot (n+1)! \\ &= (n+1)! - 1 + (n+1) \cdot (n+1)! \quad (\text{nach (IV)}) \\ &= (n+1)!(1 + n+1) - 1 = (n+2)! - 1. \end{aligned}$$

Zu b):

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 0$ gilt $(1+h)^n = (1+h)^0 = 1 \geq 1+0 \cdot h = 1+n \cdot h$.

- **Induktionsvoraussetzung (IV):**

Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte $(1+h)^n \geq 1 + nh$.

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist

$$(1+h)^{n+1} \geq 1 + (n+1)h.$$

Dazu berechnet man

$$\begin{aligned} (1+h)^{n+1} &= (1+h) \cdot (1+h)^n \\ &\geq (1+h) \cdot (1+nh) \quad (\text{nach (IV) und wegen } 1+h \geq 0) \\ &= 1+h+n \cdot h+n \cdot h^2 \\ &\geq 1+(n+1) \cdot h. \end{aligned}$$

Zu c):

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 1$ gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 2 - \frac{3}{2} = 2 - \frac{1+2}{2^1}.$$

- **Induktionsvoraussetzung (IV):**

Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, gelte $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}.$$

Dazu berechnet man

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \quad (\text{nach (IV)}) \\ &= 2 - \frac{2(n+2) - (n+1)}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$